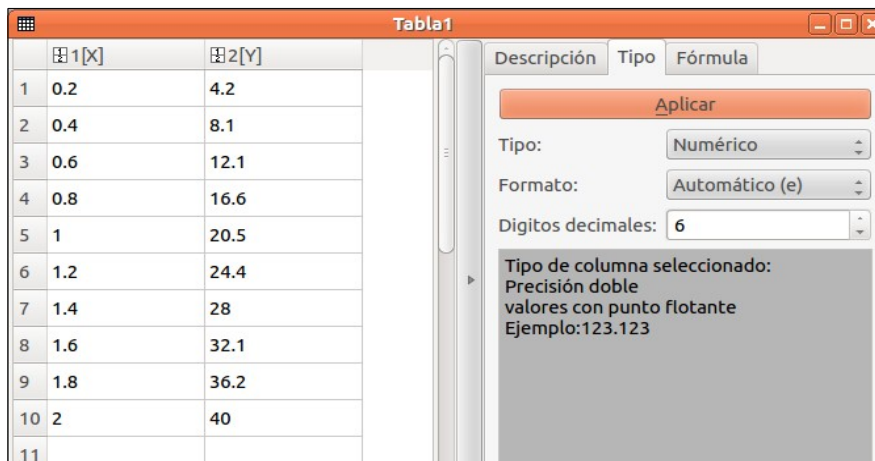


CÓMO HACER UN GRÁFICO CIENTÍFICO

Vamos a explicar cómo representar de una manera científica una serie de datos recogidos en el laboratorio. Para ello, utilizaremos el programa Scidavis, disponible en <http://scidavis.sourceforge.net>. En este documento explicaremos brevemente cómo realizar la representación de una serie de datos y un ajuste lineal de los mismos mediante dicho programa.

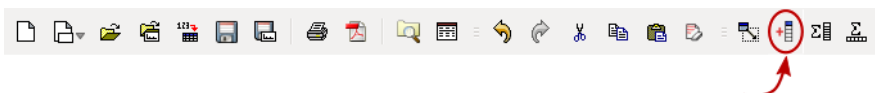
a) Introducción de los datos numéricos.

Para escribir los datos en el programa abrimos una **Nueva Tabla** y transcribimos los datos en la columna correspondiente (**X** o **Y**), como por ejemplo:

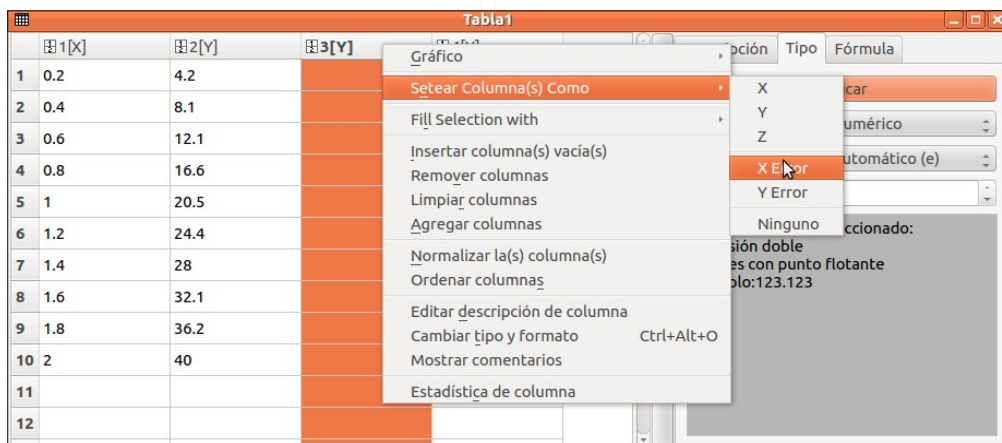


	1[X]	2[Y]
1	0.2	4.2
2	0.4	8.1
3	0.6	12.1
4	0.8	16.6
5	1	20.5
6	1.2	24.4
7	1.4	28
8	1.6	32.1
9	1.8	36.2
10	2	40
11		

Habitualmente, tenemos **errores** en cada una de las medidas, así que para introducirlos, necesitamos añadir dos columnas más. Para ello, mediante el botón



añadimos dos columnas más y las seleccionamos como columna "**X error**" e "**Y error**",



	1[X]	2[Y]	3[Y]
1	0.2	4.2	
2	0.4	8.1	
3	0.6	12.1	
4	0.8	16.6	
5	1	20.5	
6	1.2	24.4	
7	1.4	28	
8	1.6	32.1	
9	1.8	36.2	
10	2	40	
11			
12			

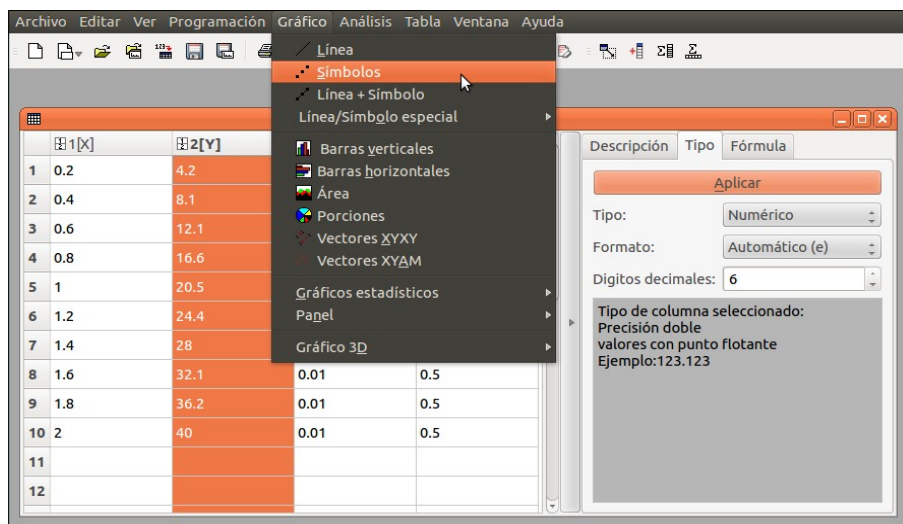
Y ponemos los valores de los errores correspondientes a cada x y a cada y. En este caso vamos a considerar que todos los errores de las x son los mismos e iguales a 0.01 y en el caso de las y también, son los mismos para todas las y e iguales a 0.5.

	1[X]	2[Y]	3[xEr]	4[yEr]
1	0.2	4.2	0.01	0.5
2	0.4	8.1	0.01	0.5
3	0.6	12.1	0.01	0.5
4	0.8	16.6	0.01	0.5
5	1	20.5	0.01	0.5
6	1.2	24.4	0.01	0.5
7	1.4	28	0.01	0.5
8	1.6	32.1	0.01	0.5
9	1.8	36.2	0.01	0.5
10	2	40	0.01	0.5
11				
12				

b) Representación de los datos.

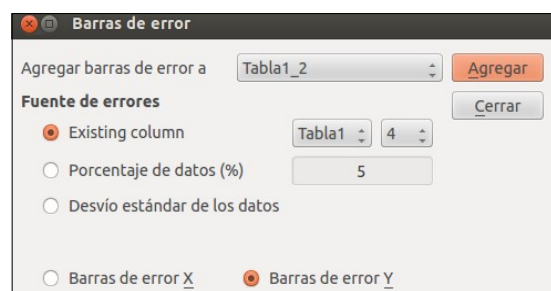
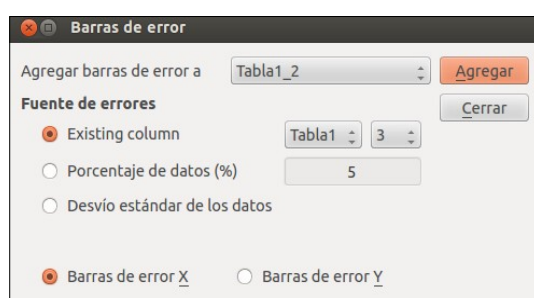
Para representar gráficamente estos datos, los pasos que debemos seguir son:

1. Seleccionar la columna "Y"
2. Ir a "Gráfico"
3. Elegir "Símbolos" como tipo de gráfico

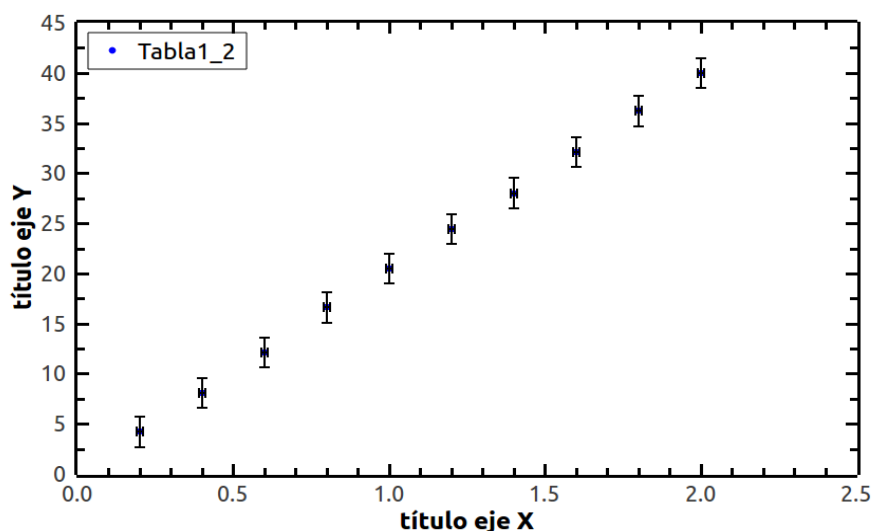


Si queremos incluir los errores en la representación gráfica, debemos, con la ventana del gráfico en cuestión seleccionada:

1. Ir a "Gráfico"
2. Seleccionar "Añadir barras de error"
3. Elegir la columna correspondiente para cada columna:



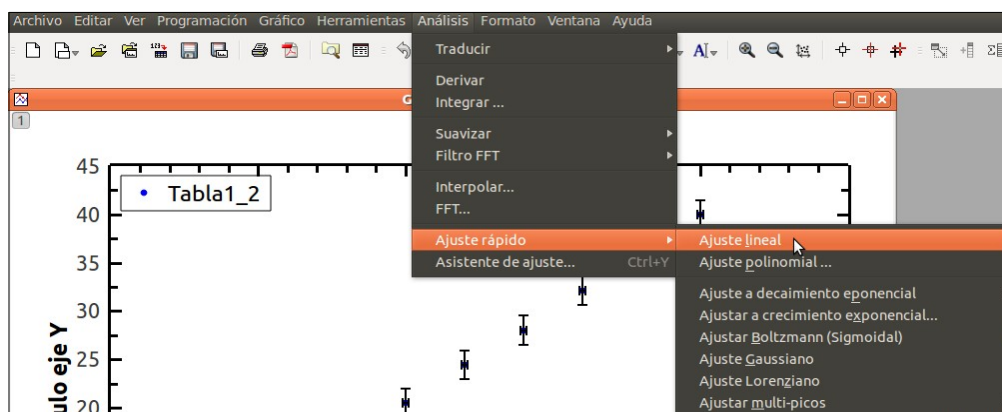
Así, con las barras de error, la gráfica quedaría de la siguiente manera:



Por último, sólo queda **cambiar los títulos de los ejes** por los correspondientes. Para ello, seleccionamos en cada título e introducimos el texto adecuado.

c) Ajuste lineal de los datos.

Por último, para realizar el ajuste lineal de estos puntos, hacemos lo siguiente:



De forma que en la gráfica aparece la recta que ajusta nuestros puntos y además, aparece un cuadro con los valores de la pendiente y de la ordenada al origen y sus respectivos errores:

